

Отчет по практической работе 1

Алгоритмы сортировок. Вариант 9

Вариант

Массив данных об экспортируемых товарах: наименование товара, страна, объем поставляемой продукции, сумма в рублях.

Сравнение выполняется по полям: наименование товара, затем объем, затем страна. Сумма в рублях хранится в записи, но не участвует в сравнении.

Реализованные сортировки

- Сортировка пузырьком.
- Шейкер-сортировка.
- Сортировка слиянием.
- `std::sort` используется как эталон стандартной библиотеки.

Исходный код

Репозиторий: <https://github.com/pvmen/programming-methods>

Документация к коду

Документация сгенерирована с помощью Doxygen. HTML-документация находится в `docs/html/index.html`. Команда генерации: `doxygen Doxyfile`.

Входные и выходные данные

Входные данные читаются из CSV-файлов в папке `data` для каждого размера массива. После сортировки результаты записываются в CSV-файлы в папке `output`. Замеры времени сохраняются в файл `benchmark.csv`.

График времени сортировок



Для графика используются 10 размеров: 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 110000. Данные блочно перемешаны: внутри каждого блока элементы идут в обратном порядке.

Итоговые замеры

Размер	Пузырек, мс	Шейкер, мс	Слияние, мс	std::sort, мс
100	0.042	0.035	0.047	0.092
250	0.043	0.046	0.066	0.130
500	0.085	0.127	0.192	0.271
1 000	0.606	0.619	0.331	0.609
2 500	5.060	5.338	1.115	2.641
5 000	23.085	17.019	1.894	4.597
10 000	65.926	65.224	4.028	7.569
25 000	411.479	409.930	10.682	19.569
50 000	1639.757	1687.996	22.443	40.964
110 000	7923.546	8037.128	55.639	98.158

Выводы

Пузырек и шейкер-сортировка имеют квадратичную сложность $O(n^2)$, поэтому на больших перемешанных массивах их время растет резко. Сортировка слиянием и `std::sort` масштабируются лучше, так как работают за $O(n \log n)$. Сортировка слиянием стабильна, но требует дополнительную память $O(n)$.